



Bloque 5 • Demostración de Lotes y Eventos On-Chain



Cuando el contrato habla: entendiendo la actividad on-chain que da vida al token.

1. Introducción: Contexto y propósito del bloque

El Bloque 5 marca el final de la parte práctica del Reto 6 de Blockchain y sirve como puente natural entre el contrato inteligente desplegado y la aplicación real construida en el Bloque 4. Si en los módulos anteriores el objetivo era crear, desplegar y conectar nuestro token MMDV Wine Token a una DApp funcional, aquí el foco está en demostrar cómo ese contrato se comporta dentro de la blockchain: cómo genera eventos, cómo registra operaciones y cómo se pueden procesar acciones en lote.

Este bloque tiene una función muy clara: **probar que lo que hemos construido funciona realmente “en la cadena”**. Para ello, se muestran dos aspectos esenciales del día a día en cualquier proyecto Web3:

1. Los lotes (batches): Permiten realizar varias operaciones en una sola ejecución. Son una herramienta clave para escalar procesos de tokenización, reducir tiempos y optimizar costes de gas.

2. Los eventos on-chain: Son registros inmutables emitidos por el contrato ante cada acción importante. Gracias a ellos, cualquier usuario, auditor o aplicación puede saber qué ha ocurrido, cuándo, con qué valores y con qué participantes. En nuestro caso, veremos los eventos clásicos del estándar ERC-20, como Transfer o Approval.

En este documento se mostrarán ejemplos reales obtenidos directamente de la red Sepolia. Se explicará cada operación, se revisarán sus eventos y se analizará cómo quedarían integrados dentro de una aplicación Web3 como la que ya construimos en el bloque previo.

Con este bloque cerramos el ciclo completo del Nivel 3: idea → contrato → despliegue → conexión vía DApp → verificación on-chain. A partir de aquí, ya es posible construir interfaces más avanzadas, automatizaciones y futuros módulos basados en la tokenización completa del ecosistema MMDV.



Imagen 1 — Actividad y eventos on-chain en la blockchain

La imagen muestra un fondo azul oscuro con tres bloques conectados mediante líneas discontinuas, representando visualmente una cadena de bloques. A la derecha aparece el texto “ON-CHAIN ACTIVITY” en blanco y azul claro, destacando el concepto de actividad registrada en la blockchain. En la esquina inferior derecha se incluye el logotipo MMDV. La ilustración transmite una idea de trazabilidad, transparencia y conexión entre operaciones dentro de la red.

2. Qué son los “lotes” en Web3

Cuando hablamos de *lotes* o *batches* en el ámbito de la blockchain, nos referimos a la capacidad de ejecutar varias operaciones dentro de una sola acción. En lugar de realizar una transacción para cada movimiento individual, un lote permite agrupar varias en una única llamada. Esto hace que el proceso sea más eficiente, más ordenado y, en muchos casos, más económico.



Aunque cada blockchain implementa este concepto de forma distinta, la idea central es siempre la misma: **ahorrar tiempo, reducir costes y simplificar tareas repetitivas**.

En el contexto de los tokens como el nuestro, los lotes suelen emplearse para cosas como enviar la misma cantidad de tokens a varios usuarios, realizar varios mints seguidos o aprobar varias asignaciones en una sola operación. No todos los contratos incluyen funciones específicas para esto, pero es habitual en sistemas de tokenización que buscan escalar o gestionar múltiples cuentas a la vez.

Para este bloque no necesitamos construir funciones nuevas ni modificar el contrato. El objetivo es entender la lógica y demostrar cómo estas ideas encajan dentro de un sistema de tokenización real: cómo se agrupan operaciones, cómo se registran y cómo se podrían automatizar en un proyecto más avanzado.

En resumen, un lote es simplemente una manera de *hacer más con menos*: menos transacciones, menos fricción y más claridad en la ejecución. Este tipo de procesos es especialmente útil cuando una plataforma o empresa gestiona muchos usuarios o activos a la vez, algo típico en casos de tokenización o en gestiones de gran volumen.

🔗 3. Qué son los eventos on-chain

Los eventos on-chain son uno de los elementos más importantes —y menos visibles para el usuario final— de cualquier contrato inteligente. Cada vez que ocurre algo relevante dentro del contrato, éste emite un “registro” que queda guardado en la blockchain para siempre. Es como si el contrato escribiera en un libro de auditoría todas las acciones que suceden: quién hizo qué, cuándo lo hizo y con qué valores.

Estos eventos no modifican el estado del contrato por sí mismos; su función es informar. Se diseñaron para que los desarrolladores, las aplicaciones y las herramientas de análisis puedan saber exactamente qué ha pasado sin necesidad de revisar la lógica interna del contrato. Por eso son clave en procesos de trazabilidad, tokenización o verificación pública.

En el caso de los tokens como el nuestro, los eventos son los encargados de reflejar operaciones como una transferencia, una aprobación o cualquier acción relevante definida en el estándar ERC-20. Cuando un usuario recibe tokens, por ejemplo, no solo cambia su saldo: el contrato emite un evento Transfer que puede ser leído por Etherscan, por una DApp o por cualquier sistema de monitorización.



Su valor está en la transparencia. Permiten demostrar que una operación no solo se intentó, sino que ocurrió realmente, con un hash que la identifica y un registro que no se puede borrar ni modificar. Por eso son tan importantes en cualquier arquitectura Web3: conectan el código con la evidencia pública.

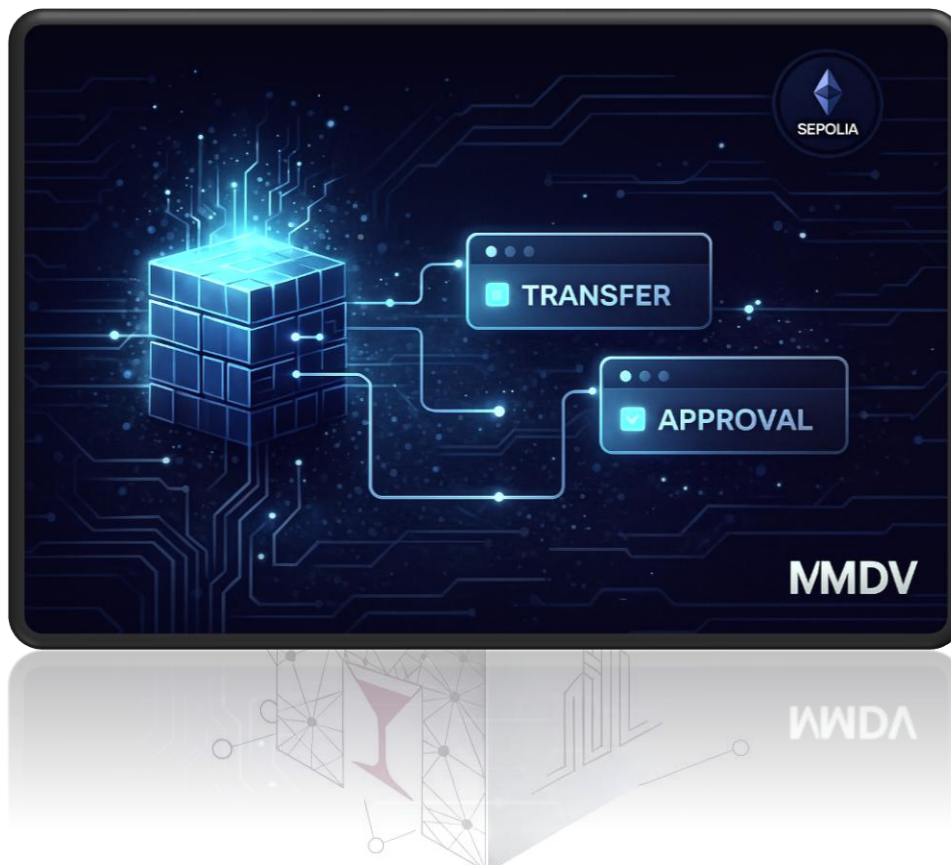


Imagen 2 — Visualización de eventos on-chain en un bloque de la blockchain

La ilustración muestra un bloque tridimensional compuesto por cubos oscuros iluminados en tonos azulados, representando un bloque de la blockchain. Desde él salen líneas de conexión luminosas hacia varias tarjetas flotantes que indican eventos como “Transfer” y “Approval”. El fondo incluye patrones de circuito digital, generando una atmósfera futurista y tecnológica. En la esquina inferior derecha aparece el logotipo MMDV, completando una composición moderna y coherente con la estética del proyecto. La imagen simboliza cómo los contratos inteligentes emiten eventos on-chain que pueden ser consultados por aplicaciones y usuarios.

4. Eventos del contrato MMDV Wine Token

Nuestro contrato MMDV Wine Token sigue el estándar ERC-20, y eso significa que incorpora automáticamente una serie de eventos diseñados para reflejar cada acción relevante que ocurre dentro del token. Estos eventos no son opcionales: forman parte del corazón del estándar y permiten que cualquier aplicación, explorador o herramienta pueda interpretar lo que está ocurriendo en la red.



En el caso de nuestro contrato, los eventos principales son los dos que definen prácticamente todo el comportamiento del token:

- **Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value)**

Se emite cada vez que una cuenta envía tokens a otra. Es el evento más común, ya que aparece en cualquier movimiento de saldo. Incluye la dirección de origen, la de destino y la cantidad transferida.

- **Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value)**

Se emite cuando un usuario autoriza a un tercero a gastar tokens en su nombre. Este evento es fundamental para mecanismos como swaps, contratos que gestionan pagos o cualquier sistema que requiera permisos previos.

Además de estos dos, que ya son visibles desde Etherscan en la sección “Events”, cualquier función del contrato que mueva tokens o modifique permisos generará automáticamente uno de ellos. Esto nos permite demostrar que las operaciones realizadas desde MetaMask, desde la DApp o desde un script quedan registradas de forma pública e inmutable.

En este bloque veremos ejemplos reales de ambos eventos en nuestro propio contrato desplegado en Sepolia, revisando qué parámetros contienen, cómo se leen desde Etherscan y cómo serían consumidos por una DApp.

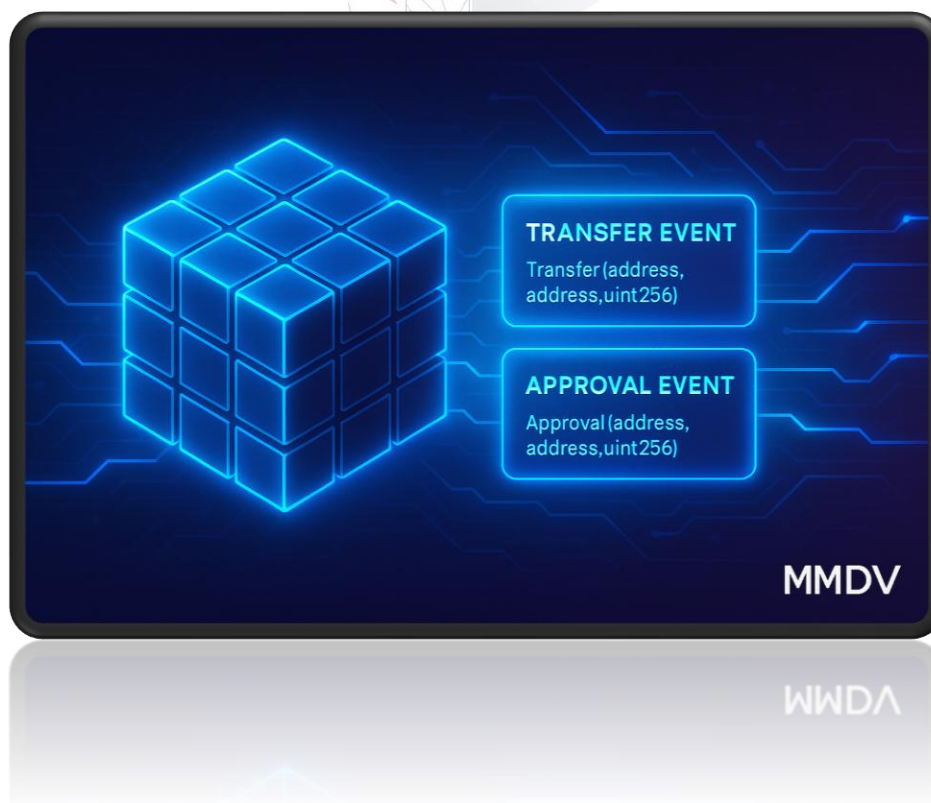




Imagen 3 — Representación luminosa de los eventos Transfer y Approval en un bloque ERC-20

La imagen muestra un bloque tridimensional de la blockchain compuesto por cubos perfectamente alineados, todos rodeados por un intenso brillo eléctrico azul que resalta su estructura. Desde el bloque salen líneas luminosas que conectan con dos tarjetas flotantes, igualmente iluminadas, donde se leen los eventos “TRANSFER EVENT” y “APPROVAL EVENT” con sus firmas correspondientes. El fondo está formado por circuitos digitales brillantes que refuerzan la estética tecnológica y futurista, mientras el logotipo MMDV aparece en la esquina inferior derecha. La composición transmite la importancia de estos eventos dentro del estándar ERC-20 y cómo se registran en la red de forma visible y transparente.

5. Demostración práctica – Lotes

Aunque nuestro contrato ERC-20 no incluye funciones específicas para procesar lotes dentro del propio código, es importante entender que un lote no siempre implica una función “batch” incorporada. En muchos casos —como el nuestro— basta con ejecutar varias operaciones consecutivas y observar cómo la red las registra de manera ordenada, permitiendo demostrar el concepto igualmente.

Para este bloque realizamos una serie de operaciones de transferencia desde nuestra billetera en MetaMask hacia distintas direcciones. Estas operaciones se ejecutaron de manera seguida, imitando el comportamiento de un lote manual. Cada una quedó registrada en Sepolia con su propio hash, pero al hacerse de forma consecutiva muestran claramente cómo podría funcionar un proceso equivalente a un lote real.

La clave aquí no es la simultaneidad, sino la trazabilidad: ver cómo la blockchain registra una secuencia de eventos relacionados y cómo podemos identificar la lógica de un grupo de operaciones en un entorno real.

Durante la demostración se enviaron diferentes cantidades de MMDV Wine Token a varias cuentas de prueba. Cada envío generó un evento Transfer que puede consultarse desde Etherscan o desde cualquier visualizador de eventos. Esta evidencia pública es la que nos permite entender cómo un sistema de tokenización puede gestionar volúmenes más altos de operaciones sin perder claridad en el registro.

En este apartado se mostrarán capturas reales de las transacciones realizadas, junto con sus hashes, su gas utilizado y los eventos generados. Esto nos servirá como base para el análisis del siguiente punto, donde examinaremos de forma detallada los eventos on-chain asociados a cada operación.



Imagen 4 — Secuencia visual de transferencias simulando un lote de operaciones

La ilustración muestra una representación futurista de un lote de operaciones dentro de la red blockchain. A la izquierda aparece un token MMDV iluminado en tonos dorados, simbolizando el origen de las transacciones. Desde él parten flechas digitales azul neón que conectan con tres tarjetas flotantes que representan transferencias consecutivas: 50, 150 y 200 unidades. Cada tarjeta brilla con un borde eléctrico, destacando su importancia y mostrando un “Txn Hash” en la parte inferior, evocando la trazabilidad real de la red. El fondo está compuesto por circuitos azules luminiscentes, creando un ambiente tecnológico y de alto nivel visual. El logotipo MMDV aparece en la esquina inferior derecha para reforzar la identidad del proyecto.

🔗 6. Demostración práctica – Eventos on-chain

Una vez ejecutadas las operaciones de transferencia en Sepolia, el siguiente paso es analizar qué ha ocurrido realmente dentro de la blockchain. Cada una de esas transacciones generó uno o varios eventos que el contrato MMDV Wine Token emitió automáticamente, siguiendo el estándar ERC-20. Estos eventos son el verdadero “rastros digital” que confirma que la operación se ejecutó, y permiten auditarla públicamente desde cualquier explorador compatible.

Para este bloque se han seleccionado varias transacciones reales efectuadas desde la billetera principal del proyecto. Desde Etherscan, en la pestaña “Events”, puede verse cómo se registran los datos esenciales de cada operación: la dirección que envía, la que recibe, la cantidad de tokens, y el bloque donde quedó incluida la transacción.

Lo interesante aquí es observar cómo la estructura de un evento no depende de nuestra DApp ni de MetaMask: forma parte del propio contrato. Esto significa que, independientemente de quién o qué realice la transacción, el evento tendrá siempre el mismo formato, la misma firma y la misma forma de ser consultado. Es la base de la interoperabilidad en Web3.

En las capturas que se incluirán en este apartado se muestran ejemplos reales del evento Transfer, donde pueden leerse claramente los parámetros from, to y value. También se analizará un Approval generado durante las pruebas, lo que permite ver cómo una autorización queda registrada antes de que un tercero pueda interactuar con los tokens del usuario.

Esta evidencia es fundamental para cualquier proyecto de tokenización: permite demostrar no solo que una acción se envió, sino que fue ejecutada, confirmada por los validadores y registrada de forma inmutable. Con estos datos, una DApp, un panel de control o incluso una automatización externa puede reaccionar a los eventos y actualizar su interfaz en tiempo real.



Imagen 5 — Registro visual de los eventos on-chain Transfer y Approval del contrato ERC-20

La ilustración muestra un bloque de la blockchain representado como una estructura tridimensional luminosa, situada en el centro de la composición. De él parten líneas digitales azul neón que conectan con dos tarjetas flotantes: una correspondiente a un evento Transfer y otra a un evento Approval. Cada tarjeta incluye datos simulados como el hash de la transacción, direcciones abreviadas y el valor transferido o autorizado. El fondo oscuro está compuesto por circuitos brillantes que aportan un ambiente tecnológico y de alta precisión. En la parte inferior derecha aparece el logotipo MMDV, reforzando la identidad visual del proyecto. La escena simboliza cómo los contratos inteligentes registran de forma inmutable los eventos fundamentales del estándar ERC-20.

7. Uso de los eventos en nuestra DApp (Bloque 4)

Los eventos on-chain no son solo un registro técnico dentro de la blockchain: son la forma en que una DApp entiende lo que está ocurriendo en el contrato inteligente. En el Bloque 4 construimos una aplicación capaz de conectarse a MetaMask, leer información del contrato y ejecutar funciones. Sin embargo, para que una interfaz sea realmente “Web3”, necesita algo más: reaccionar a los eventos emitidos por el propio contrato.



En un entorno como el nuestro, los eventos Transfer y Approval cumplen un papel esencial. Cada vez que el contrato registra una de estas acciones, cualquier aplicación conectada a la red puede detectarlo y actualizarse automáticamente, sin necesidad de recargar la página o consultar manualmente el estado del contrato. Es precisamente este flujo el que permite construir interfaces vivas y dinámicas.

En nuestra DApp, la integración sería tan sencilla como suscribirse a los eventos del contrato usando una librería como Ethers.js. Cuando el evento se emite, la aplicación recibe una notificación que puede usar para actualizar cualquier elemento de la interfaz: saldos, movimientos recientes, autorizaciones activas o cualquier componente relacionado con la actividad del token.

Este mecanismo será especialmente útil si en el futuro ampliamos la DApp para mostrar un historial de operaciones, notificaciones en tiempo real o un panel de administración del token. Los eventos on-chain actúan aquí como una fuente de verdad: no dependen de la interfaz, no dependen del usuario y no pueden ser alterados. La aplicación simplemente escucha y reacciona.

En este bloque hemos visto cómo los eventos quedan registrados en Sepolia de forma clara e inequívoca. En el siguiente paso de evolución del proyecto, estos mismos eventos serán la base sobre la que construiremos automatizaciones, paneles y notificaciones inteligentes dentro del ecosistema MMDV.

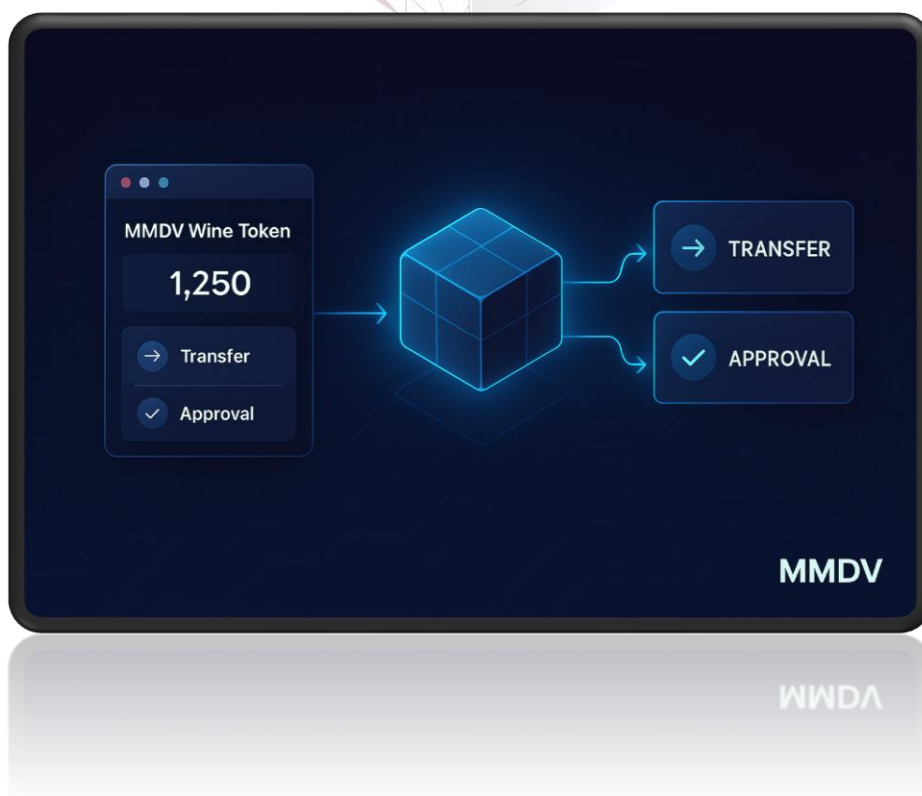




Imagen 6 — Integración de eventos on-chain en la interfaz de la DApp

La ilustración muestra cómo una DApp interactúa con un contrato inteligente para recibir información en tiempo real sobre los eventos on-chain. A la izquierda aparece una ventana de aplicación estilizada que muestra el saldo del token “MMDV Wine Token” y dos botones de acción: Transfer y Approval. Desde esta interfaz parten líneas luminosas azul neón hacia un bloque tridimensional que representa el contrato inteligente desplegado en la blockchain. Desde ese bloque, las líneas se bifurcan hacia tarjetas flotantes que simbolizan los eventos Transfer y Approval, resaltados con iconos y bordes brillantes. El fondo oscuro incluye circuitos digitales resplandecientes, transmitiendo un entorno tecnológico y en constante actividad. El logotipo MMDV aparece en la esquina inferior derecha para reforzar la identidad visual del proyecto.

8. Conclusiones

El Bloque 5 cierra el ciclo práctico del Reto 6 demostrando, con evidencia real en la red Sepolia, cómo nuestro contrato inteligente se comporta dentro de la blockchain. Si en los bloques anteriores construimos la base técnica —el diseño del token, su despliegue y su conexión con una DApp— aquí hemos podido comprobar el resultado: operaciones ejecutadas, eventos registrados y trazabilidad completa del sistema.

La revisión de los lotes, aunque simulados mediante operaciones consecutivas, nos permitió ver cómo la red representa una secuencia de acciones coherente, ideal para comprender cómo funcionaría un sistema de tokenización con múltiples usuarios o transacciones de forma simultánea. Ver esas operaciones reflejadas en la blockchain, con sus hashes, valores y destinatarios, aporta la prueba de funcionamiento real del MMDV Wine Token.

Por otro lado, el análisis de los eventos on-chain mostró por qué Web3 es tan transparente. Cada transferencia y cada autorización quedan registradas con un formato estándar, accesible desde Etherscan o cualquier herramienta compatible. Son estos eventos —Transfer y Approval— los que permiten a aplicaciones como nuestra DApp actualizarse dinámicamente, escuchar lo que ocurre en la red y reaccionar de forma automática.

Este bloque confirma que el ecosistema que hemos creado no es teórico: es real, funcional y completamente verificable. A partir de aquí, el siguiente paso será profundizar en automatizaciones, paneles de control, flujos más complejos y en una DApp más robusta, capaz de integrar actividad en tiempo real y casos de uso propios de proyectos de tokenización maduros.

Con esta base técnica sólida, el Nivel 4, la evolución de la DApp y los próximos retos de MMDV se apoyan en un terreno completamente desplegado y comprobado. El proyecto está preparado para avanzar hacia interfaces más inteligentes,



gobernanza, utilidades adicionales y, en definitiva, hacia un ecosistema blockchain cada vez más completo

9. Apéndice

El apéndice reúne todos los elementos técnicos que respaldan la demostración práctica realizada en este bloque. Incluye las transacciones reales ejecutadas en la red Sepolia, los eventos emitidos por el contrato MMDV Wine Token y las capturas utilizadas para documentar el proceso. Su objetivo es ofrecer una referencia clara, verificable y completa de cada operación.

- *Transacciones utilizadas en la demostración*

The screenshot shows the Etherscan interface for a contract. The contract address is 0x8e913dEadC1F9c25a2ADc7BAD793cE772CD02dC2. The contract is identified as ERC-20: MMDV Wine Token ... (MWT5). The interface displays a list of transactions with details like Transaction Hash, Block, Age, Method, and Logs. The logs show the execution of functions like educationalMint and ownerBuyback.

Transaction Hash	Block	Age	Method	Logs
0x1a12d01367...	9648061	10 days ago	educationalMint(address,uint256)	[topic0] 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef [topic1] 0x00 [topic2] 0x00
0x1d575819a6...	9639993	12 days ago	educationalMint(address,uint256)	[topic0] 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef [topic1] 0x00 [topic2] 0x00
0xb8f357baf2...	9639972	12 days ago	transfer(address,uint256)	[topic0] 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef [topic1] 0x00 [topic2] 0x00
0x1a170e5684f...	9630676	12 days ago	ownerBuyback(address,uint256)	[topic0] 0x91e532c372a509cde58972e1ee1fe34d961d76cd6d1418444b1263f3077f39 [topic1] 0x00 [topic2] 0x00
0x1a170e5684f...	9630676	12 days ago	ownerBuyback(address,uint256)	[topic0] 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef [topic1] 0x00 [topic2] 0x00

Hashes de transacción correspondientes a las operaciones ejecutadas durante el bloque



- Capturas de Etherscan – Eventos Transfer

The screenshot shows the Etherscan interface for a transaction. The transaction action is "Transfer 1,000 MWTs to 0x02043aC41c780977F8B2c93159E1188013c37cEa". The status is "Success" with 96,339,72 block confirmations. The transaction hash is 0xbe8f357baf2f07135bb1b94aedc13ec7d0a81dd63acaf3da29b85189ba395156. The transaction occurred 12 days ago (Nov-15-2025 08:39:00 AM UTC). The transaction is from 0xC9d05cd8...2612a9197 and interacted with 0x8e913dEadC1F9c25a2ADc7BAD793cEF72CD02dC2. The ERC-20 Tokens Transferred section shows that 1,000 MWTs were sent from the sender to the recipient. The value is 0 ETH, the transaction fee is 0.000081501000597674 ETH, and the gas price is 1.500000011 Gwei.

Evento Transfer registrado en Sepolia tras la transferencia de 1000 MMDV

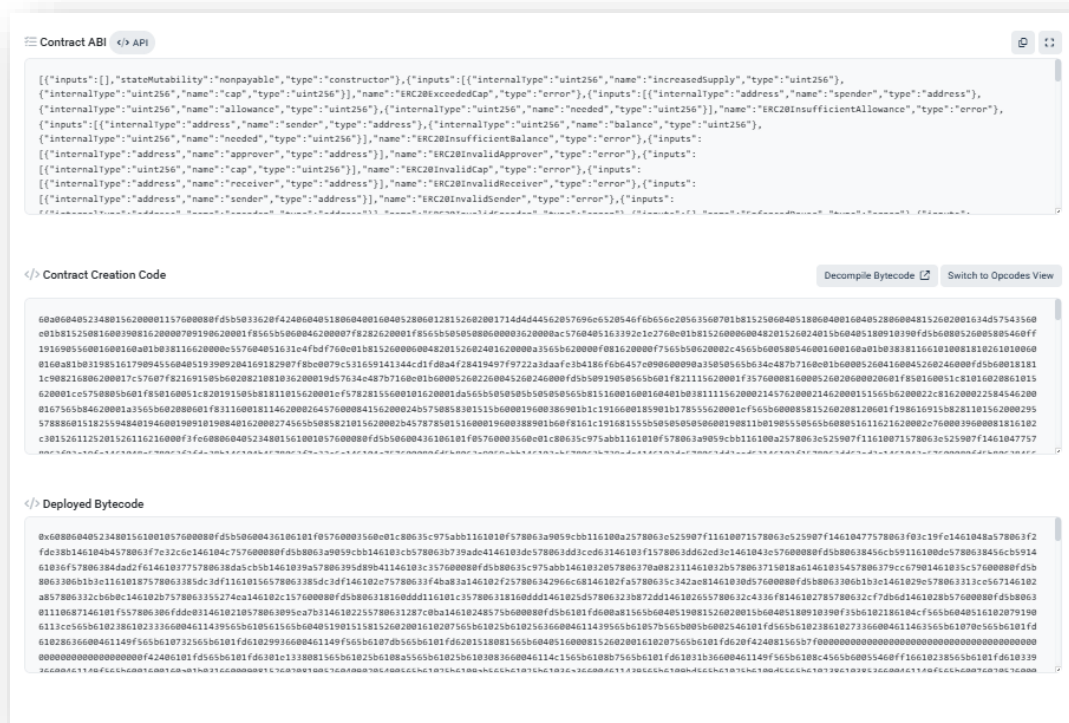
- Capturas de Etherscan – Evento Approval

The screenshot shows the Etherscan interface for a transaction. The transaction action is "Approve 100 MWTs for Trade on 0xC9d05cd8...2612a9197 by 0x6Ba3EB96...A9E48A2DC". The status is "Success" with 96,306,72 block confirmations. The transaction hash is 0x52993270e0d72c9ca8d29dbd992e7c034419f4384599346d7402b116ebab7212. The transaction occurred 12 days ago (Nov-14-2025 08:48:36 PM UTC). The transaction is from 0x6Ba3EB9644b42860c1cA4f2a03D247dA9E48A2DC and to 0x8e913dEadC1F9c25a2ADc7BAD793cEF72CD02dC2. The value is 0 ETH, the transaction fee is 0.000069568500417411 ETH, and the gas price is 1.500000009 Gwei.

Registro on-chain del evento Approval emitido por el contrato MMDV Wine Token.



- ABI relevante del contrato



- Código de referencia

Ejemplo de suscripción con Ethers.js:

```
js

contract.on("Transfer", (from, to, value) => {
  console.log("Transfer:", from, to, value.toString());
});
```

Ejemplo de lectura de eventos pasados:

```
js

const events = await contract.queryFilter("Approval", 0, "latest");
```

- Recursos y enlaces

Contrato MMDV Wine Token en Sepolia

<https://sepolia.etherscan.io/address/0x8e913dead1f9c25a2adc7bad793cef72cd02dc2#code>



Enlace a la DApp del Bloque 4

<https://luisromero78.github.io/MMDV-Blockchain/projects/mmdv-wine-token/dapp/>

Repositorio GitHub del Reto 6

<https://luisromero78.github.io/MMDV-Blockchain/projects/mmdv-wine-token/>

Qué veremos en el Bloque 6

Después de validar nuestro token y demostrar su funcionamiento real en la blockchain, el siguiente paso natural es avanzar hacia una capa más sofisticada del proyecto. En el Bloque 6 daremos un salto desde la demostración técnica hacia la **tokenización aplicada**, donde el contrato deja de ser un elemento aislado y empieza a interactuar con reglas, condiciones y comportamientos que simulan casos de uso reales.

En este bloque exploraremos:

En este bloque exploraremos:

- ✓ **Nuevos permisos y lógica condicional en contratos inteligentes.** Diseñaremos estructuras donde ciertas acciones solo puedan ejecutarse bajo condiciones específicas: roles diferenciados, límites internos, autorizaciones dinámicas o comportamientos que solo se activan cuando el usuario cumple ciertos criterios.
- ✓ **Utilidades prácticas del token dentro de un sistema más amplio.** Simularemos casos reales de tokenización: accesos condicionados por balance, acciones disponibles solo para ciertos holders, permisos especiales para administradores, o flujos donde el token actúa como llave digital.
- ✓ **Extensión funcional de la DApp.** Ampliaremos la interfaz creada en el Bloque 4 para mostrar información adicional del holder, ofrecer acciones condicionadas, incluir módulos especializados (por ejemplo, estados, privilegios, simulaciones) y permitir un uso más avanzado del token dentro del ecosistema MMDV.
- ✓ **Extensión funcional de la DApp.** Ampliaremos la interfaz creada en el Bloque 4 para mostrar información adicional del holder, ofrecer acciones condicionadas, incluir módulos especializados (por ejemplo, estados, privilegios, simulaciones) y permitir un uso más avanzado del token dentro del ecosistema MMDV

“Hemos demostrado que funciona. Ahora toca convertirlo en algo que importe. El camino hacia una plataforma Web3 madura empieza aquí.”

